

수시 위험성평가 서류 도우미 사용 설명서

작업 내용 한 줄(+현장 사진)로 안전 서류 4종 초안을 만드는 도구

🪜 고소작업 🏗️ 중량물 취급작업 ⚡ 전기작업 🔥 화기작업 🕳️ 밀폐공간작업

만든 날: 2026. 11. 9.
결과 서류: 작업시행 승인 요청서 · 안전작업 허가서 · TBM 활동일지 · 위험성평가표 (한글 .hwpx)

목차

1. 이 도구는 무엇인가요
2. 준비물
3. 도구 받기와 열기
4. 처음 한 번: AI 키 넣기
5. 작업 고르기
6. 1단계 — 작업 내용 적기 (+현장 사진)
7. 2단계 — 부족한 정보 채우기
8. 3단계 — 서류 확인하고 고치기
9. 4단계 — 한글 파일로 저장하기
10. 서류마다 채워지는 칸
11. 다른 양식을 쓰고 싶을 때
12. 이럴 땐 이렇게 (문제 해결)
13. 꼭 지켜 주세요

1. 이 도구는 무엇인가요

수시 위험성평가를 할 때 작성하는 **서류 4종**을 작업 내용 한 줄로 한꺼번에 만들어 주는 도구입니다. AI(구글 Gemini)가 작업 내용과 현장 사진을 보고 위험요인, 위험성 점수, 안전대책, 허가서 체크를 판단하고, 결과를 **받은 실제 양식 모양 그대로** 한글 파일로 만들어 줍니다.

만들어지는 서류	주로 채워지는 내용
작업시행 승인 요청서	작업구분 체크, 작업명·장소·일시·인원, 사전조사(혼재작업·현장 위험요인), 작업순서별 안전보건조치, 검토의견 초안
안전작업 허가서	작업 정보, 공통사항과 고른 작업의 점검 체크(▣/□), 기타 사항, 안전 중점 관리사항, 안전보건교육 확인
TBM 활동일지	현장명·일자, 작업개요, 위험요인과 안전대책, 안전교육 내용
위험성평가표 (빈도·강도법)	위험분류, 위험발생 상황, 현재 조치, 빈도×강도 위험성, 8점 이상 감소대책과 개선 후 위험성

💡 도구가 만드는 것은 **초안**입니다. 서명, 승인, 최종 판단은 반드시 담당자가 직접 합니다.

2. 준비물

- **인터넷이 되는 컴퓨터**와 크롬 또는 엣지 브라우저 (프로그램 설치는 필요 없습니다)

- **AI 키** (구글 AI 스튜디오에서 무료로 만들 수 있습니다. 4장 참고)
- 만든 파일을 열어 볼 **한글 프로그램** (HWPX를 열 수 있는 버전)

3. 도구 받기와 열기

1. GitHub 저장소(KPETRO)에서 초록색 **Code** → **Download ZIP**을 눌러 받습니다.
2. 받은 ZIP 파일에서 마우스 오른쪽 → **압축 풀기**를 합니다.
3. 풀린 폴더 안의 `도구.html`을 더블클릭합니다.

⛔ **ZIP을 풀지 않고 안에서 바로 열면** 화면이 깨지고 버튼이 동작하지 않습니다. 반드시 압축을 푼 폴더에서 여세요. 폴더 안의 다른 파일(화면.css, AI.js, 양식 폴더 등)은 지우거나 옮기지 마세요.

4. 처음 한 번: AI 키 넣기

이 도구는 사람마다 **자기 AI 키**를 넣어 씁니다. 위쪽 오른쪽의 ⚙️ **설정**을 누르세요.

1. 🔑 **API 키 만들러 가기**를 누르면 구글 AI 스튜디오가 새 창으로 열립니다.
2. 구글 계정으로 로그인하고 **API 키 만들기**를 누릅니다.
3. 나온 키(AIza…로 시작)를 복사해서 AI 키 칸에 붙여 넣고 **저장**을 누릅니다.

⚠️ AI 키는 비밀번호처럼 다루세요. 남에게 보내거나 공유 폴더에 두지 마세요. **여럿이 쓰는 PC라면 「이 컴퓨터에 AI 키 기억하기」를 끄세요.** 끄면 창을 닫을 때 키가 지워집니다. 회사 구글 계정에서 키 만들기가 막히면 개인 계정으로 해 보세요.

5. 작업 고르기

만들 서류의 **작업 종류**를 고릅니다. 카드를 누르면 그 작업의 화면으로 들어가고, 위쪽 「← 다른 작업 고르기」로 언제든 돌아올 수 있습니다. 작업에 따라 AI가 살펴보는 위험과 허가서 체크리스트가 달라집니다.

6. ❶ 작업 내용 적기 (+현장 사진)

날짜, 인원, 장소, 작업 내용, 사용 기구를 **한 줄**로 적습니다. 예시:

작업	한 줄 예시
고소	12월 18일 시설팀 2명이 청사 옥상에서 사다리를 이용해 태극기 교체. 사용기구는 사다리 및 로프
중량물	11월 12일 시설팀 3명이 창고 앞에서 지게차로 기계 부품(약 500kg) 적재. 사용기구는 지게차, 슬링벨트
전기	11월 14일 시설팀 2명이 본관 2층 분전반에서 노후 차단기 교체. 사용기구는 절연 드라이버, 검전기
화기	11월 18일 시설팀 2명이 기계실에서 배관 지지대 용접 보수. 사용기구는 전기용접기, 그라인더
밀폐공간	11월 20일 시설팀 2명이 지하 정화조 맨홀 안에서 펌프 점검. 사용기구는 가스측정기, 송풍기

- 📷 **현장 사진 넣기**로 사진을 최대 3장까지 함께 보낼 수 있습니다(선택). 사진 속 위험도 위험요인에 들어갑니다.
- 글은 500자 이하가 좋습니다. 길면 안내가 나오고, 1,000자를 넘으면 보내지 않습니다.
- **서류 초안 만들기** →를 누르면 AI가 판단합니다(보통 5~20초). AI가 바쁘면 자동으로 다시 시도합니다.

⚠️ 사진에 **사람 얼굴, 기관 이름이 보이는 간판·문서, 차량 번호**가 찍혀 있으면 넣지 마세요.

7. ❷ 부족한 정보 채우기

- 맨 위 📷 **현장 사진 점검**에서 AI가 사진마다 무엇을 봤는지와 작업에 맞는 사진인지 알려 줍니다.
- 한 줄에 날짜·장소·인원이 없으면 **빨간 칸(꼭 필요)**으로 되묻습니다. 채워야 다음으로 넘어갑니다.
- 「내일」처럼 쓴 날짜는 맞는지 확인 체크를 해야 넘어갑니다.
- 작업주관팀, 작성자·확인자와 연락처, 감독자 연락처, 승강기 사용 여부 등은 비워 두어도 됩니다(서류에 빈칸으로 나옴).

사진이 작업과 맞지 않을 때

작업과 관계없거나 알아보기 어려운 사진은 위험요인 판단에 쓰지 않습니다. **이상한 사진 빼고 다시 판단** 또는 **확인했어요, 그대로 진행** 중 하나를 골라야 다음으로 넘어갑니다.

고른 작업과 다른 작업으로 보일 때

예를 들어 고소작업 화면에 분전반 차단기 교체를 적으면 「이 작업은 고소작업이 아닌 것 같아요」와 함께 맞는 작업을 추천합니다.

- ⚡ **전기작업으로 가서 다시 판단**: 적은 한 줄과 사진을 그대로 가지고 그 작업으로 옮겨 바로 다시 판단합니다.
- **다른 작업 적기**: 1단계로 돌아가 다시 적습니다.
- **그래도 ○○작업으로 진행**: 지금 고른 작업으로 계속 만듭니다.

8. ❸ 서류 확인하고 고치기

- **찾아낸 위험요인** 표: 점수 = 빈도 × 강도입니다. 8점 이상은 노란 줄로 표시되고 감소대책이 들어갑니다. **근거** 칸은 📝 작업 내용 / 📷 사진 중 어디서 나온 위험인지 알려 줍니다.
- 오른쪽 서류에서 **노란 칸**은 비어 있는 칸, **회색 칸**은 해당 없는 칸입니다.

- ⚠️ 안내가 나오면 꼭 읽어 보세요. (예: AI가 준 점수를 바꾼 경우, 개선 후 위험성이 비어 있는 경우, 양식 줄이 모자란 경우)
- **서류 내용 직접 고치기**를 펼치면 칸마다 내용을 바로 고칠 수 있고, 오른쪽 미리보기에 바로 반영됩니다.

> 💡 AI 판단은 틀릴 수 있습니다. 위험요인과 점수, 허가서 체크가 현장과 맞는지 **담당자가 꼭 확인**하세요.

9. ❹ 한글 파일로 저장하기

- **서류 4개 한꺼번에 받기 (ZIP)**: 받은 ZIP을 풀면 한글 파일 4개가 나옵니다.
- 하나씩 받으려면 아래 서류 이름 버튼을 누릅니다.
- 받은 파일을 한글에서 열어 확인하고, 서명란 등 남은 칸을 채워 마무리합니다.

10. 서류마다 채워지는 칸

서류	도구가 채우는 칸	사람이 쓰는 칸 (비워 둠)
승인 요청서	작업주관팀(입력 시), 작업구분 ▣, 작업명·장소·일시·인원, 승강기 사용·감독자(입력 시), 혼재작업·현장 위험요인, 작업순서 3단계별 안전보건조치, 검토의견 초안	기타사항, 신청일·신청자 서명, 승인자 서명
안전작업 허가서	작업명·일시·인원·장소·업체, 작성자·확인자와 연락처(입력 시), 공통사항·고른 작업 점검 칸(▣/□), 섹션 머리 ▣, 기타 사항(추가 안전조치), 안전 중점 관리사항, 안전보건교육 확인 ▣	허가서 승인번호, 확인(오른쪽) 칸, 서명, 비상연락처, 화재감시인·감시인 이름, 확인·승인란
TBM 활동일지	현장명·업체명·일자, 작업공종, 작업개요(위치·공종·작업명·장비·인원), 위험요인·안전대책, 교육 구분·내용	결재, 수량, 확인(담당), 교육실시자 서명, 참석자 기록
위험성평가표	공정명·평가일자, 공정명·세부작업명, 위험분류 번호, 위험발생 상황, 현재 조치, 빈도·강도·위험성, 감소대책(8 미만은 「-」), 개선 후 위험성	개선예정일, 완료일, 담당자

위험분류 번호: 1 기계적 · 2 전기적 · 3 화학적 · 4 생물학적 · 5 작업특성(추락·낙하·중량물 등) · 6 작업환경(산소결핍·미끄러운 바닥 등)

11. 다른 양식을 쓰고 싶을 때

기본 양식은 받은 실제 양식 4종입니다. 양식이 바뀌면 다음처럼 바꿔 쓸 수 있습니다.

1. 한글에서 새 양식을 열고, 내용이 들어갈 칸마다 `{{작업명}}` 같은 **표시**를 넣습니다.
2. **다른 이름으로 저장 → 파일 형식: HWPX(.hwpx)**로 저장합니다. (옛 .hwp는 쓸 수 없습니다)
3. ⚙️ 설정 → **서류 양식**에서 그 파일을 고릅니다. 맞는 양식이면 「표시 ◯개를 찾았어요」가 나옵니다.

12. 이럴 땐 이렇게 (문제 해결)

이런 일이 생기면	이렇게 하세요
화면이 깨지고 버튼이 안 눌려요	ZIP을 풀지 않고 연 경우입니다. 압축을 푼 폴더에서 `도구.html`을 여세요.
「AI 키가 필요해요」	⚙️ 설정에서 AI 키를 넣으세요. 없으면 「API 키 만들러 가기」로 만드세요.
「AI 키를 쓸 수 없습니다」 / 「올바르지 않습니다」	키를 잘못 붙여 넣었거나 지워진 키입니다. 새로 만들어 다시 넣으세요.
「AI 서비스가 지금 너무 바빠서…」 (503)	구글 서버가 잠시 바쁜 것입니다. 몇 분 뒤 다시 하거나, 설정의 모델 이름을 `gemini-flash-lite-latest`로 바꿔 보세요.
「무료 사용량을 넘었습니다」	1분쯤 기다렸다가 다시 하세요. 하루 사용량을 넘었으면 다음 날 다시 하세요.
「모델 이름을 찾을 수 없습니다」	설정의 모델 이름을 `gemini-flash-latest`로 되돌리세요.
위험요인을 하나도 못 찾았어요	3단계의 「다시 판단」을 누르거나, 작업 내용을 더 자세히 적으세요.
사진이 안 들어가요	아이폰 HEIC 사진은 안 열릴 수 있습니다. JPG로 바꿔 넣으세요. 25MB 넘는 파일, 사진이 아닌 파일은 넣을 수 없습니다.
내 양식을 고르니 「쓸 수 없어요」	.hwpx로 저장했는지, 칸에 `{{표시}}`를 넣었는지 확인하세요. 안내 문구에 이유가 나옵니다.
위험요인이 양식 줄보다 많아요	3단계 안내대로 양식에 줄을 늘리고 `{{행7_…}}`처럼 표시를 넣거나, 위험요인을 직접 정리하세요.

13. 꼭 지켜 주세요

⚠️ **입력한 한 줄과 현장 사진은 인터넷으로 AI 서비스(구글)에 전송됩니다.** 무료 AI는 보낸 내용이 서비스 개선에 쓰일 수 있으니, 실제 업무 내용은 기관 보안 규정을 확인한 뒤에 쓰세요. 화면에 넣은 내용과 사진은 창을 닫으면 사라지고, 만든 서류는 파일로 저장해야 남습니다.

- AI가 만든 내용은 **초안**입니다. 현장에 맞는지 담당자가 확인하고, 서명과 승인은 사람이 직접 합니다.
- AI 키는 사람마다 따로 만들어 쓰고, 남과 나누지 마세요.
- 개인정보(이름, 연락처)는 꼭 필요한 칸에만 넣으세요.